Activité 0.1 – Notation scientifique et unités

Objectifs :

- Revoir les règles de calcul associées aux puissances de 10, voir ou revoir la notation scientifique.

1 Le système international de mesure

Document 1 – Le système international

Pour comparer des grandeurs entre elles, il faut les exprimer avec les **mêmes unités de mesures.** Pour pouvoir communiquer facilement d'un pays à un autre, le **système international (SI)** a été développé par la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) pendant la révolution française. Le système international est composé de **sept unités de bases.**
En physique on est amené à décrire des **échelles** très variées, par exemple quand on mesure la taille d'une molécule ($\sim 10^{-9}$ m), d'une cellule ($\sim 10^{-6}$ m) ou d'un humain (~ 1 m).

Pour simplifier la manipulation des grandeurs éloignées de l'unité, chaque **puissance de 1 000** est associée à un **préfixe** dans le système international.

Puissance	Préfixe	Symbole	Nombre décimal
10^{9}	giga	G	1 000 000 000
10^{6}	mega	M	1 000 000
10^{3}	kilo	k	1 000
10^{0}			1
10^{-3}	milli	m	0,001
10^{-6}	micro	μ	0,000 001
10^{-9}	nano	n	0,000 000 001

C'est pour ça qu'on va avoir besoin de manipuler des puissances de dix et des unités de mesure.

2 Rappels sur les puissance de 10

Document 2 – Les puissances de 10

Les puissances indiquent qu'on va répéter une multiplication ($2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$), par convention n'importe quel nombre puissance 0 est égal à 1 ($2^0 = 10^0 = 2798^0 = 1797431^0 = 3^0 = 1$).
Si la puissance est négative, on va répéter une division ($2^{-3} = 1/2^3 = 1/(2 \times 2 \times 2) = 1/8$).
Dans le cas des puissances de 10, on a donc plusieurs multiplications ou divisions successives par 10, ce qui permet de passer des unités, aux dizaines, centaines, milliers, etc.

Concrètement, **chaque multiplication par 10 rajoute un zéro à un nombre et chaque division par 10 enlève un zéro.** Pour la division, si on descend en dessous de l'unité "enlever" des zéro consiste à rajouter des zéro après la virgule.

- *Exemples :* $10^{-2} = 0,01$; $10^{-4} = 0,0001$; $10^{4} = 10\,000$.

1 – Écrire les nombres correspondant aux puissances de 10 suivantes :

$10^2 =$ ..... $10^5 =$ ..... $10^{-3} =$ ..... $10^{-1} =$ .....

Document 3 – Règles de calculs

Il y a deux règles de calculs à connaître pour les calculs de puissances

- $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ ▸ *Exemple :* $10^4 \times 10^5 = 10^{4+5} = 10^9$
- $10^{-a} = \dfrac{1}{10^a}$ ▸ *Exemple :* $\dfrac{10^2}{10^1} = 10^2 \times 10^{-1} = 10^{2-1} = 10^1$

2 – Réaliser les calculs suivants en donnant le résultat sous la forme d'une puissance de dix :

- $10^2 \times 10^1 =$ .....
- $10^{-2} \times 10^{-3} =$ .....
- $10^4 \times 10^{-3} =$ .....
- $10^{-1} \times 10^{-5} \times 10^4 =$ .....

3 Notation scientifique

Document 4 – La notation scientifique

La **notation scientifique** d'une quantité se présente de la façon suivante :

un chiffre différent de zéro , autres chiffres × puissance de dix **unité**

Concrètement, il va falloir compter combien de zéro on doit enlever ou ajouter pour que le nombre soit compris entre 0 et 10, si on en enlève la puissance de 10 est positive, sinon elle est négative.

3 – Écrire les nombres suivants comme le produit d'un nombre compris entre 0 et 10 et d'une puissance de 10 (▸ *Exemple :* $600 = 6{,}00 \times 10^2$) :

- $100\,000 =$ .....
- $0{,}000\,6 =$ .....
- $9\,000\,000 =$ .....
- $0{,}007\,05 =$ .....

4 – Écrire les quantités suivantes en notation scientifique :

- $288\,\text{h} =$ .....
- $0{,}01\,\% =$ .....
- $1\,\text{m} =$ .....
- $8\,960\,\text{g/L} =$ .....
- $756\,864\,000\,\text{s} =$ .....
- $0{,}436\,\text{s} =$ .....

⚠ Il faut **toujours** préciser **l'unité** d'une grandeur quand on réalise un calcul ! L'unité indique comment la grandeur a été mesurée. Sans unités le résultat **n'a pas de sens.** Seuls les rapports entre grandeurs sont sans unités, et on les utilise rarement en physique-chimie en ST2S.